基于递进式优化模型的微网经济调度策略研究

摘要

微网通过整合分布式光伏、储能设备与外部电网，是解决新能源调控、平抑功率波动并实现经济运行的有效方案。本赛题的其核心调控任务是在确保小区负荷可靠供电的前提下，依据光伏发电量、小区负载需求及电价信息，优化购电与储能充放电策略，以最小化总购电成本。

本文针对微网电力调控问题，由简入繁地建立了四个递进的优化模型。建模思路上，首先将问题抽象为以购电成本最小化为目标的优化问题，并围绕功率平衡、储能动态、购电规则等核心逻辑设立约束。随后，根据不确定性因素（光伏发电量、小区负载及电价信息）的逐步引入，模型从确定性线性规划演进为处理混合不确定性的滚动优化框架。

针对问题一：在确定的条件下，以计划购电费为目标函数的模型，构建了**线性规划**模型。利用电价每日固定的特性，巧妙地省略了储能充放电互斥的 0-1 变量，在保证最优性的同时显著降低了求解难度。以及保证储能设备处于 1200-10800kWh 的区间。求解结果显示，该策略能精准实现“低谷充电、高峰放电”，最终的全天计划购电量为 **59482.6990kWh**，全天购电费用为 **35126.95 元**。

针对问题二：针对光伏发电功率、小区负载随着时间变化的不确定性。通过历史已知光伏发电功率、小区负载建立 XGBoost 预测模型，用预测的结果以及历史实际数据滚动并进行建立了“日前计划-实时紧急购电”的两阶段**混合整数线性规划**模型。该模型通过引入 0-1 变量严格约束储能充放电行为，并将紧急购电视为对计划偏差的惩罚。最终总购电费用为 **16,103,968.40 元**，紧急购电量为 **973507.21kWh**。

针对问题三：引入日内滚动预报机制，构建分层滚动调度模型。该模型在问题二基础上增加了计划调整环节，通过“日前计划—日内滚动修正—实时紧急补缺”的三级调度体系，动态响应光伏预测更新。日内滚动调整计划总费用为 **14833375.69 元。**

针对问题四：进一步考虑电价波动，提出了"先预测、后优化"的两层架构模型。首先利用 **LightGBM 算法**对实时电价进行滚动预测，并与"昨日同时刻电价"基线对比：模型 MAE=0.0362、MAPE=5.91%，预测值与实际值 R^2 达 0.9895，标准差比值 0.9918，模型既准确又健康地捕捉了电价波动。然后将预测电价作为输入，分别在"日前一次性计划"和"日内滚动调整"两种场景下求解 MILP 模型。日前一次性计划总费用为 **16063511.65 元**。日内滚动调整计划总费用为 **15367026.84 元**。

关键词：微网；经济调度；XGBoost 模型；混合整数线性规划；滚动优化；电价预测

一、问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源的本地消纳问题而逐步发展起来的小型发用电系统，它一边向小区用户供电，一边与外部电网保持连接。光伏发电出力受天气影响明显、波动性大，微网难以单独依靠光伏满足全天的用电需求，通常需要配置储能设备来平抑功率波动，并在必要时从外网购电。出于经济上的考虑，非孤岛式微网会在外网电价较低或者分布式能源尚有剩余电量的时段为储能设备充电，等到电价走高时再把储存的电能释放出来，用低价时段的电能去替代高价时段的购电。调控的核心任务，就是依据小区负载、光伏发电功率以及储能设备当前储电量的信息，合理地给出微网各时段的购电量和储能设备的充放电量，使微网提供的电力始终不低于小区的负载需求，同时尽可能节省购电费用。

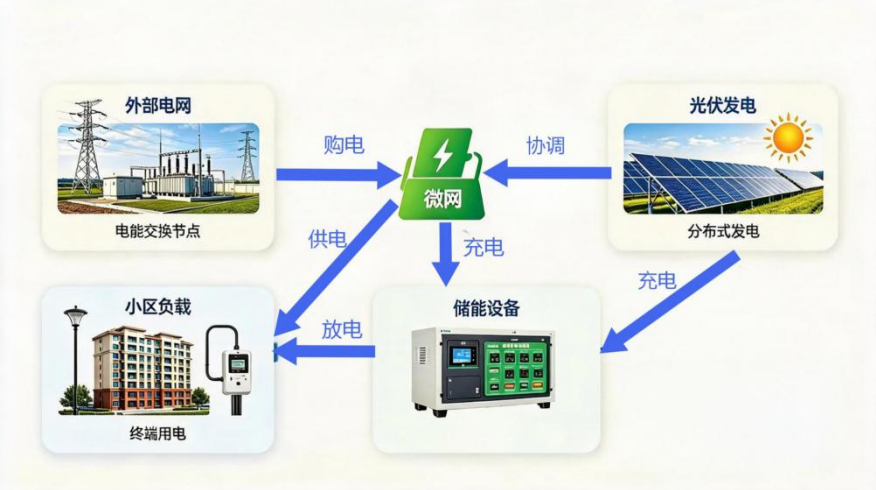


图 1 微网为小区供电原理图

1.2 问题提出

围绕这一目标，题目由简到繁设置了四个层次的问题。

问题一：假定每天的电价和小区负载保持不变，光伏发电功率的一日预测数据提前给定，微网在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，要求任意时刻微网提供的电能不低于小区负载，并且储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，即在一天结束时储能回到当天的起始状态。

问题二：放松了负载与光伏的假设，两者都随时间逐日变化，微网仍需保证供电不低于小区负载，一旦计划购电加上光伏发电和储能放电仍不足以满足实际负载，就要向外网紧急购电，紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电外，其余时段的购电费用均按计划购电量结算，也就是说计划内的购电无论实际是否用完都照常计费。

问题三：在问题 2 的基础上引入滚动预报机制，每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 均可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报，微网既可根据 0:00 的预报制定当天的计划购电量，也可利用后续时刻的预报对购电策略进行调整，调整相关的费用按相应规则计入总购电费用，并需进一步分析引入调整购电的必要性。

问题四：进一步考虑到外网电价本身也是实时波动的，要求针对波动电价重新建立微网当天的购电策略模型，并分别按照问题 2 和问题 3 的设定重新求解。

二、问题分析

微网将分布式光伏、储能与负荷组织在一起，对外与外部电网灵活交换功率，对内时刻维持功率平衡，其经济调度的核心是在满足负载的前提下最小化购电费用[1][2]。本题四个问题层层递进，把调度环境从完全确定逐步放宽到源荷不确定、预报滚动更新和电价实时波动，每一层都在前一层基础上加入新的现实约束。

问题一：问题 1 中电价与小区负载固定不变，光伏预测数据提前给定，微网在每天 0:00 一次性制定全天购电计划，并要求供电不低于负载、储能始末电量相同，**属于**完全确定环境下的日前经济调度，通常建模为购电成本最小化的优化模型[3]，分时电价下含蓄电池微网的调度也多采用这一框架[4]。建模关键有二：一是功率平衡约束，购电、光伏与储能放电共同满足负载和充电，购电量非负即可保证供电不低于负载；二是储能约束，包括电量上下限、充放电功率上限与始末电量相同的日循环约束。由于电价恒正且目标为费用最小，最优解不会同时充放电，模型无需 0-1 变量，可直接用线性规划求解。

问题二：问题 2 中负载与光伏逐日变化，微网仍须在每天 0:00 制定计划购电量，但实际电量不足时须紧急购电，其电价为交易时刻电价的 5 倍，其余时段按计划购电量结算，由此形成"买多浪费、买少受罚"的权衡，而决策时只能依赖历史数据预测当天光伏与负载，本质上是含源荷不确定性的日前调度问题。光伏功率预测常用神经网络等数据驱动方法[5]，不确定性下的调度可采用两阶段建模，日前做计划、日内按实际修正[6]。本题虽不允许日内修改计划，但可将紧急购电视为对计划偏差的惩罚性补偿，纳入优化目标；求解时先建立负荷与光伏预测模型，代入预测值求得日前计划，再用附件 2 真实数据回测，统计紧急购电并核算总费用。

问题三：问题 3 引入滚动预报机制，每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 均可获得未来 24 小时整点光伏预报，微网除按 0:00 预报制定计划购电量外，还可利用后续预报调整购电，调整低于计划的部分按交易电价 50%计违约费，超出部分按 1.5 倍计费。决策由此从一日一次变为一日四次，结构上属于多时刻滚动决策，与模型预测控制"预测—滚动优化—反馈校正"的思想一致[7]，也契合多时间尺度能量管理的思路[8]。难点在于权衡维持原计划与跟随新预报调整之间的费用差异，因此除建立模型外，还

需设计对比方案，定量考察引入滚动调整相比仅用 0:00 计划对总费用的改善，回答调整购电是否必要。

问题四：问题 4 将电价由固定曲线改为实时波动，不确定性来源扩展到电价，决策时既不知未来光伏也不知未来电价。分时电价机制下的调度研究通常假设电价已知[4]，本题电价逐日波动，须将电价也作为随机量处理：可将滚动框架推广到电价维度，在更短时间尺度上滚动决策[8]，也可用深度强化学习方法，将调度建模为马尔可夫决策过程，通过与环境的交互学习实时购电策略[9]。无论何种思路，关键都在于平衡"电价未知"与"计划提前确定"之间的矛盾，尽量利用低谷购电充电、高峰放电供电，发挥储能在电价波动下的价值。

三、模型假设

1.以 10 分钟为一个调度时段，假设每个时段内小区负荷、光伏出力与电价保持恒定，取该时段内的平均值代表整个时段，忽略时段内部的瞬时波动。

2.储能电池的充放电效率恒定（η=0.9），不考虑电池自放电、温度变化、老化衰减以及充放电功率的爬坡限制，储电量仅由能量递推关系决定，且在最大与最小容量范围内连续变化。

3.微网与外部电网的功率交换不受上限约束，购电可以即时足量满足，忽略线路损耗与传输阻塞；光伏出力可以弃用，但负荷必须被满足，供电可靠性优先。

4.电价、负荷与光伏出力均具有可预测性，其预测值代表期望水平；其中电价与具体时段、是否工作日及月份存在显著的统计相关，可基于截止于决策时刻的历史数据滚动预测。预测误差通过逐次预报更新与紧急购电机制间接补偿，实际运行效果以真实数据的回放核算为准。

四、符号说明

表 1 参数与已知量

符号	含义
t	时段索引，t=1,2,…,T
T	每日调度时段数
Δt	单时段时长
L_t	第t时段小区负载功率
L_t^{act}	第t时段实际负载功率
PV_t	第t时段光伏发电功率（下标f表示预测值）
PV_t^{act}	第t时段实际光伏功率
p_t	第t时段外电网价（实际值）
$\hat{p}_t$	第 t 时段电价预测值
E_0	初始储电量
$E_{\min}, E_{\max}$	储能电量下限、上限

$P_{ch,\max}, P_{dis,\max}$	最大充电、放电功率
η_{ch}, η_{dis}	充电、放电效率
τ_t	第t时段对应的小时数
x_t	第t时段电价预测特征向量
$f(\cdot)$	LightGBM 回归模型
$K, l_r, h_k(\cdot)$	回归树数量、学习率、第k棵回归树
m_t, w_t, I_t^{wd}, s_t	月份、星期、工作日指示、季节变量
C	全天（或统计期）总购电费用
$C_{plan}, C_{adj}, C_{emg}$	计划购电费、购电调整费、紧急购电费
MAE,RMSE,MAPE,R^2	电价预测评价指标

表 2 决策变量

符号	含义
G_t'	第 t 时段计划购电功率
G_t^{emq}	第 t 时段紧急购电功率
Q_t^{plan}	0:00 制定的全天计划购电量
Q_t^{adj}	调整后的实际购电量
ΔQ_t^-	Q_t^-购电减少量，$\Delta Q_t^-=\left(Q_t^{plan}-Q_t^{adj}\right)^+$
ΔQ_t^+	购电增加量，$\Delta Q_t^+=\left(Q_t^{adj}-Q_t^{plan}\right)^+$
$P_t^{\mathrm{ch}}, P_t^{dis}$	第 t 时段储能充电、放电功率
R_t	第 t 时段弃光功率
E_t	第 t 时段末储能储电量
$u_t^{\mathrm{ch}}, u_t^{dis}$	充放电互斥 0-1 变量

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 问题一模型建立

本研究旨在构建微网与外部电网之间的电力调控优化模型，对微网全天各时段的购电与储能充放电行为进行系统分析。微网的经济调度涉及源、储、荷三类资源的协调，围绕这类问题的建模与求解已有较多研究积累[1][2]。需要依据小区负载、光伏发电功率以及储能设备当前储电量等信息，确定微网在各时段的购电量与储能充放电量，使微网提供的电力在始终不低于小区负载的前提下，尽可能降低购电费用。在此基础上，参考光储微电网日前经济调度的建模框架[3]，以全天购电费用最小为目标建立线性规划模型，并通过数值求解验证模型的可行性与经济性；分时电价机制下含蓄电池微网的优化调度同样采用此类确定性日前框架[4]。

(1)决策变量

第 t 时段从外网的购电功率：G_t；

第 t 时段储能充电功率：P_t^{ch}；

第 t 时段储能放电功率：P_t^{dis}；

第 t 时段末储能储电量：E_t。

其中，将一天以 10 分钟为间隔划分为 T = 144 个时段，每个时段长度$\Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6}$小时，$t = 1,2,\cdots,T$。所有决策变量均为连续变量。

(2)目标函数

目标是最小化微网全天购电费用：

$$\min \sum_{t=1}^{T} p_t G_t \Delta t \tag{1}$$

(3)约束条件

(1)功率平衡约束。微网从外网购电、光伏发电与储能放电共同满足小区负载和储能充电，即：

$$G_t + PV_t + P_t^{\mathrm{dis}} = L_t + P_t^{\mathrm{ch}}, \quad \forall t \tag{2}$$

其中，L_t为第 t 时段小区负载功率（kW），PV_t为第 t 时段光伏发电预测功率（kW）。由于$G_t \geq 0$，微网提供的电能不会低于小区负载。

(2)购电功率非负约束。微网只能从外网购电而无法反向售电，即

$$G_t \geq 0, \quad \forall t \tag{3}$$

(3)储能充电功率约束。充电功率不得超过储能设备的最大充电功率，即

$$0 \leq P_t^{ch} \leq P_{ch,\max}, \quad \forall t \tag{4}$$

(4)统储能放电功率约束。放电功率不得超过储能设备的最大放电功率，即

$$0 \leq P_t^{dis} \leq P_{dis,\max}, \quad \forall t \tag{5}$$

(5)储能电量递推约束。第 t 时段末的储电量等于上一时段末储电量加上本时段充电增加量、减去放电减少量，即

$$E_t = E_{t-1} + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{P_t^{dis} \Delta t}{\eta_{dis}}, \quad \forall t \tag{6}$$

其中，$\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$分别为充电与放电效率。充电时储能量增加$\eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t$，放电时储能量减少$P_t^{dis} \Delta t / \eta_{dis}$，两项均计入效率损失。

(6)储能容量约束。为避免过度充电或放电，储电量须保持在允许区间内，即

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad \forall t \tag{7}$$

(7)始末储电量相同约束。储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，即

$$E_T = E_0 = 6000 \tag{8}$$

其中，$E_0 = 6000$ kWh 为 *0:00* 初始储电量，该约束保证储能设备在一个调度日内循环回到初始状态。需要说明的是，严格保证储能设备不会同时充放电需引入 *0-1* 变量，从而构成混合整数线性规划。但问题 1 中电价恒为正，且目标为购电费用最小，若某时段同时存在充电与放电，可将二者同时减小相同功率，功率平衡约束与储能电量变化均保持不变，而购电费用下降或不增加，因此最优解中必然满足$P_t^{ch} \cdot P_t^{dis} = 0$。问题 1 据此可安全地省略 *0-1* 变量，直接建立线性规划模型，在保证解的最优性同时显著降低求解难度。

5.1.2 问题一模型求解

本研究旨在利用附件 1 提供的某日不同时刻的电价、小区负载与光伏发电预测功率数据，求解问题 1 的最优日前计划购电策略，给出微网各时段的购电量与储能充放电量，使全天购电费用最小。附件 1 以 10 分钟为间隔给出全天各时段数据，共 144 个时段，表中 0:00+1 表示第二天凌晨 0:00，即当天 24:00，属于当天最后一个时段。储能设备的最大容量为 12000 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，运行电量须保持在 1200~10800 kWh 之间，充放电效率均为 90%，初始储电量为 6000 kWh。

为实现对微网运行环境与输入数据特征的直观呈现，本部分绘制了电价、小区负载、光伏发电功率及其相互关系的走势图，如图 1 至图 6 所示。

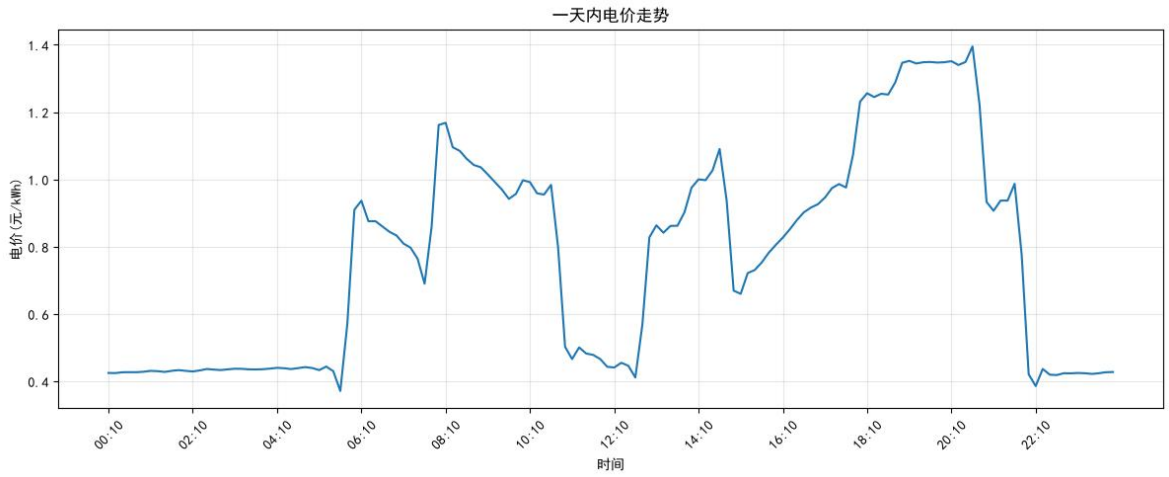
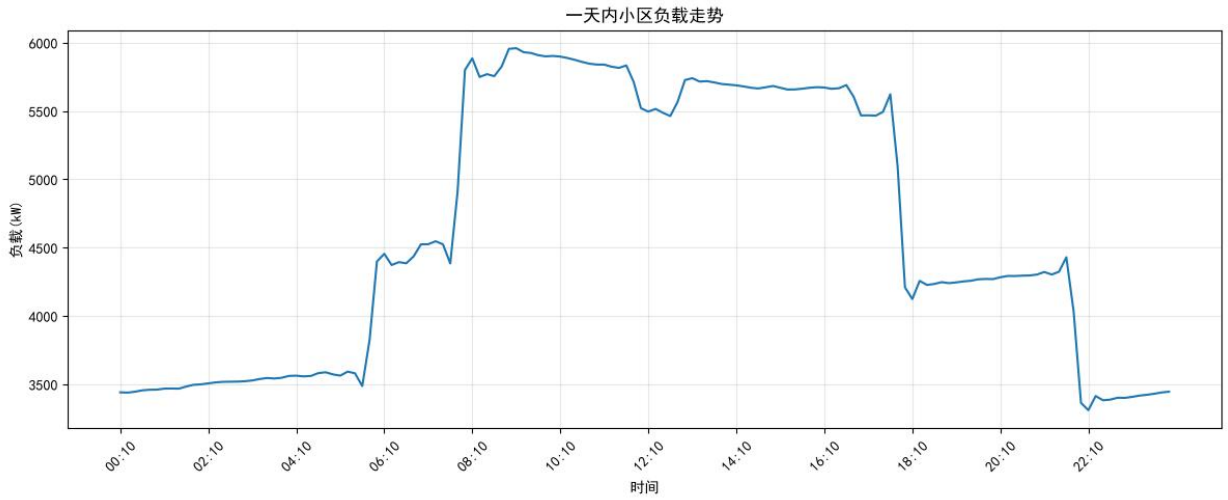


图 2 电价走势

通过观察电价走势（图 1），可看出电价呈现明显的日内波动，凌晨时段处于低



位，早晚出现两次高峰，午间有所回落，电价"低谷充电、高峰放电"的特征为储能套利提供了空间。

图 3 小区负载走势

从小区负载走势（图 2）来看，负载在凌晨保持平稳，早间快速上升并形成高峰，日间高位小幅波动，傍晚骤降后夜间低位运行，全天整体较为平缓。

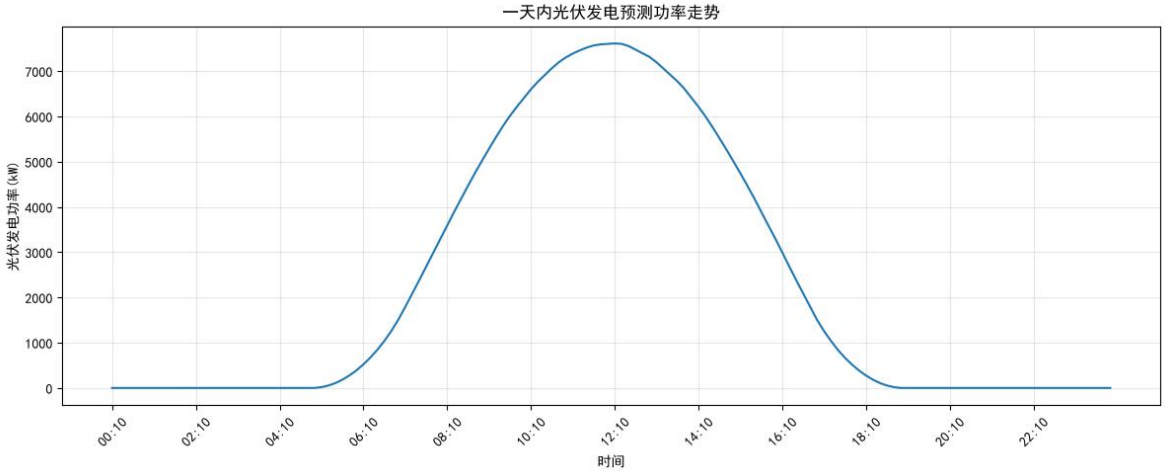


图 4 光伏发电预测功率

光伏发电预测功率（图 3）呈现典型的钟形曲线，夜间为零，日出后快速上升，中午前后达到峰值，随后逐步回落至零，其出力与负载需求在时间上并不同步。

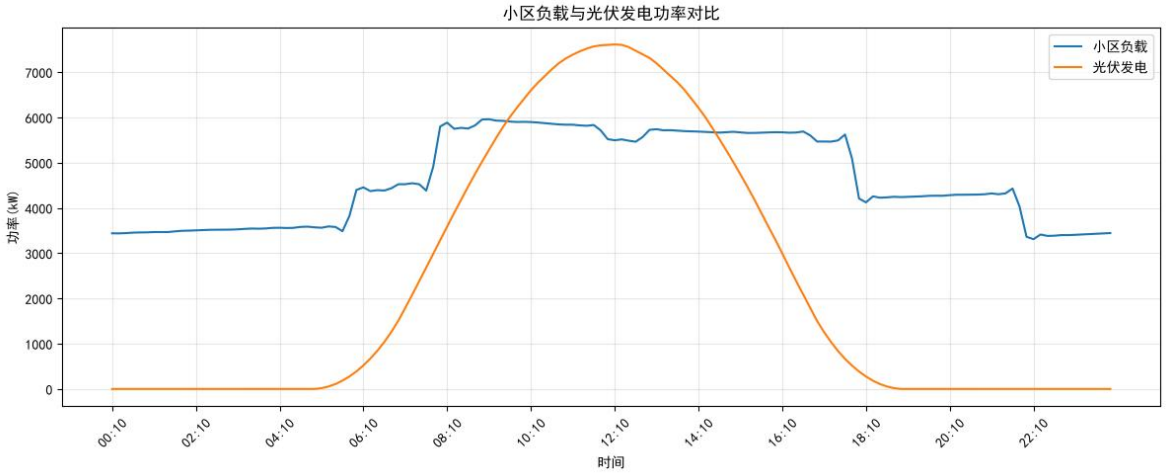


图 5 负载与光伏对比

进一步将负载与光伏对比（图 4）可以看出，日间光伏出力可覆盖相当一部分负载，午间甚至超过负载需求，而早晚时段光伏出力不足、负载相对较高。

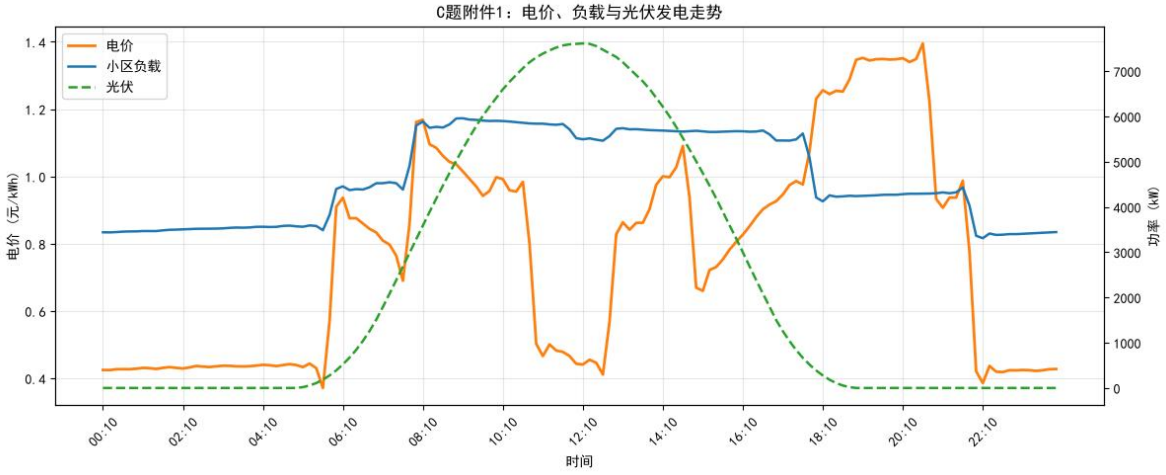


图 6 电价、负载与光伏发电走势

图 5 将电价、负载与光伏置于同一坐标系，可更直观地观察三者走势的关联关系，电价高峰时段恰与光伏出力下降、负载处于较高水平的时段部分重叠。

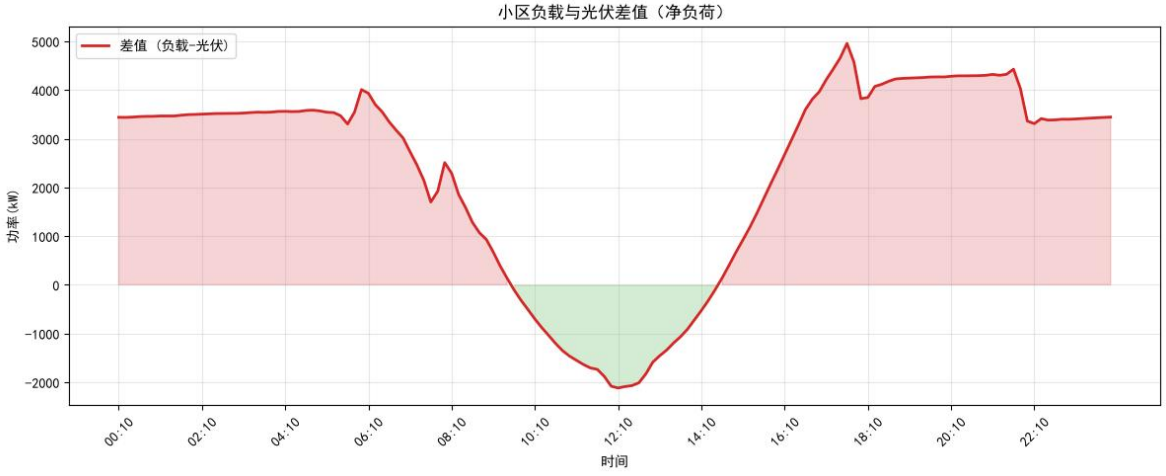


图 7 负载与光伏的差值（净负荷）

图 6 给出了负载与光伏的差值（净负荷），凌晨净负荷维持较高正值，午间转为负值，表明该时段光伏发电存在盈余，傍晚净负荷快速攀升至全天峰值，此时段需要外网购电或储能放电予以补充。

上述数据特征的观察，为储能充放电策略与购电策略的设计提供了直观依据，也初步印证了微网"电价低时购电充电、电价高时放电供电"的经济调控逻辑。

模型采用线性规划方法求解，基于 Python 的 PuLP 库调用 CBC 求解器实现。将附件 1 数据与储能参数代入模型后，模型快速收敛到全局最优解，全天购电费用为 35126.95 元，全天购电量为 59482.70 kWh，求解过程中未出现同时充放电的时段，与模型的理论分析一致。微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费如表 1 所示，储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量如表 2 所示。

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0
全天购电量	59482.6990		全天购电费	35126.9486	

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500	0	4:00-8:00	833.3333	5947.4197
8:00-12:00	3954.6309	2121.4184	12:00-16:00	6119.3685	91.1014
16:00-20:00	0	5068.6868	20:00-24:00	5333.3333	3571.3132
0:00 储电量		6000	24:00 储电量		6000

为实现对模型求解结果的直观呈现，本部分绘制了全天各时段计划购电功率曲线（图 7）、储能设备储电量全天变化曲线（图 8）以及储能设备充放电功率曲线（图 9）。

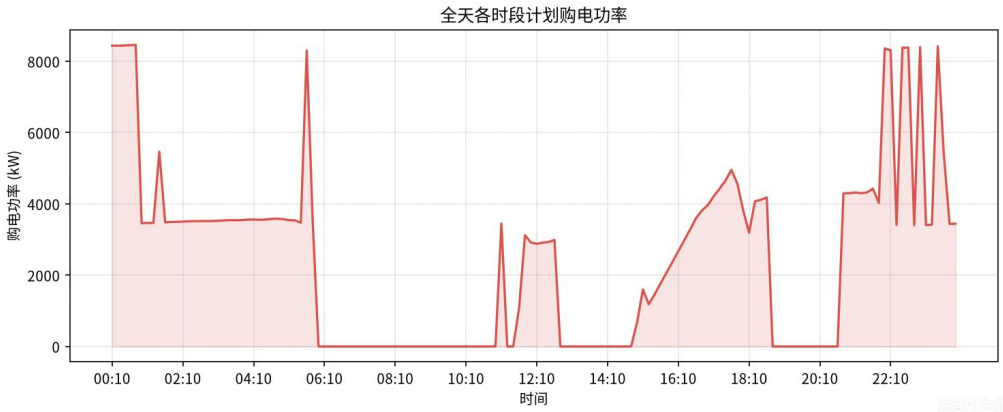


图 8 全天各时段计划购电功率曲线

从图 7 可以看出，凌晨时段购电功率处于全天高位，此时光伏尚未出力，购电除满足负载外还用于以接近满功率为储能充电；上午随光伏出力快速上升，购电功率降至零；午后光伏回落、负载抬升，购电功率逐步回升并在傍晚形成高峰；夜间再次增加购电，为储能补充电量以回到 6000 kWh。

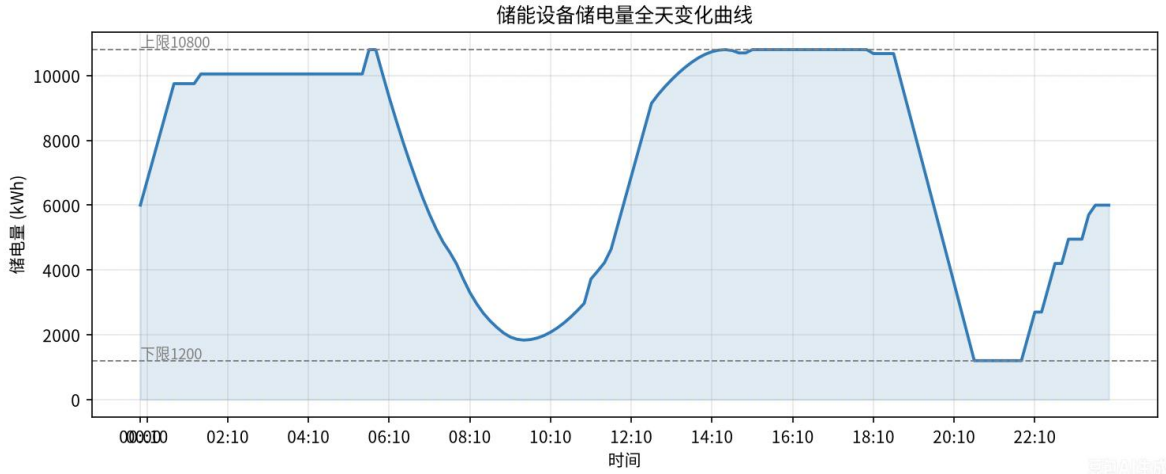


图 9 储能设备储电量全天变化曲线

从图 8 可以看出，储电量在凌晨充电后上升至较高水平，上午高峰时段放电下降，午间光伏盈余时段再次充电至容量上限，傍晚及夜间高峰时段放电，最终在 24:00 回到 6000 kWh，全过程始终保持在 1200~10800 kWh 的允许区间内，充分利用了储能容量。

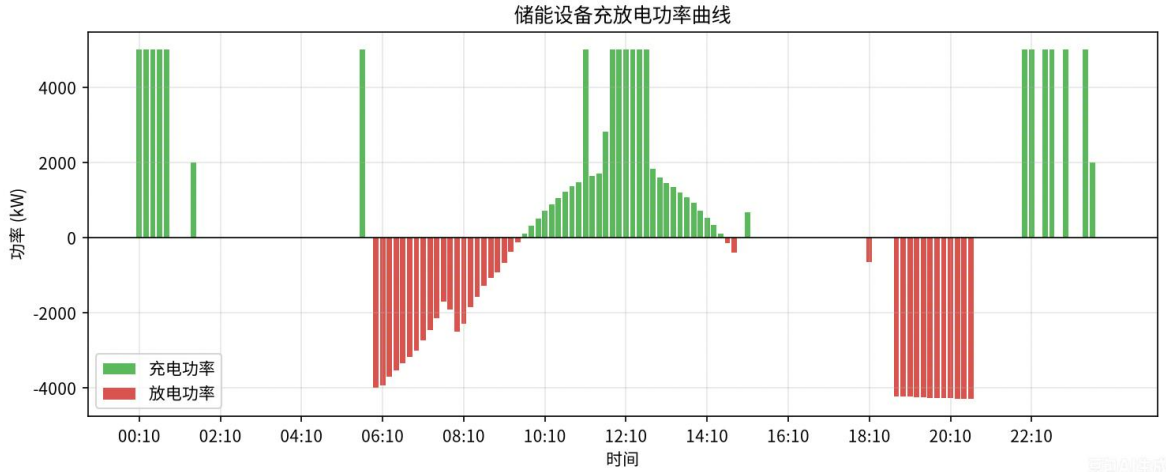


图 10 储能设备充放电功率曲线

从图 9 可以看出，充电与放电时段完全错开，不存在同时充放电，进一步验证了 LP 模型最优解的性质。这些结果与表 1、表 2 的数值相互印证，表明购电策略与储能调度实现了对电价差和净负荷波动的有效利用。

由表 1、表 2 的结果可以看出，购电策略与电价走势相吻合：电价较低的凌晨与午间时段，微网增加外网购电并利用光伏盈余为储能充电；电价较高的早晚时段，微网优先利用储能放电和光伏发电满足负载，相应减少购电量。储能电量始终保持在允许区间内，且 0:00 与 24:00 的储电量均为 6000 kWh，严格满足日循环约束，表明该策略可持续循环执行，体现了储能设备在削峰填谷与电价套利中的作用。

该模型具有显著优势。其优势体现在能够充分利用电价与净负荷的日内差异，在满足小区负载的前提下自动安排储能充放电时机，实现购电费用的最小化；由于省去了 0-1 6 变量，模型为纯线性规划，求解规模小、速度快，即使扩充到更长调度周期或更细时间粒度仍能高效求解；同时，始末储电量相同的约束保证了策略的日循环可重复性，为问题 2、问题 3 中引入不确定性后的滚动调度提供了可扩展的基准模型。

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 问题二模型建立

本研究旨在解决光伏与负荷逐日变化条件下微网的日前购电规划问题。与问题一电价、负载、光伏均固定已知不同，问题二中每天的小区负载和光伏发电功率随时间变化，微网只能在每天 0:00 依据预测信息制定当天的计划购电策略；一旦实际运行中计划购电、光伏出力与储能放电仍不足以满足负载，需以交易时刻电价 5 倍的价格紧急购电，其余时段的购电费用一律按计划购电量结算。需要依据负载与光伏的预测数据、储能状态以及计费规则，确定各时段的计划购电与储能充放电策略，使单日总购电成本最低。在此基础上，构建"日前静态优化＋事后实时偏差校正"的两阶段优化框架[3]：日前阶段基于预测数据求解计划购电与储能运行策略，实际执行阶段以实际负荷、实际光伏出力核算功率缺口并触发紧急购电，分别核算计划购电成本与紧急补缺成本。

(1)目标函数

以单日计划购电总费用最小为优化目标，基于各时段购电功率、分时电价与统一时间尺度计算[4]:

$$\min C^{plan} = \sum_{t=1}^{T} p_t \, G_t \Delta t \tag{9}$$

其中，p_t为第t时段外网电价（元/kWh），G_t为第t时段计划购电功率（kW），$G_t \Delta t$为第t时段计划购电量（kWh）。

(2)约束条件

(1)系统功率平衡约束（计划层）。日前优化阶段基于预测数据满足功率平衡，计划购电、光伏出力与储能放电共同供给负荷用电、储能充电与弃光消纳：

$$G_t + PV_t + P_t^{dis} = L_t + P_t^{ch} + \mathrm{R_t}, \quad \forall t \tag{10}$$

弃光功率满足非负约束且不超过当前光伏出力：

$$0 \le \mathrm{R_t} \le PV_t, \quad \forall t \tag{11}$$

(2)储能运行约束。考虑充放电效率，储能电量逐时段递推更新：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{P_t^{dis}}{\eta_{dis}} \Delta t, \quad \forall t \tag{12}$$

储能电量全程维持在设备安全运行区间内：

$$E_{\min} \le E_t \le E_{\max}, \quad \forall t \tag{13}$$

储能单时段最大充放电功率限值为 5000 kW，且同一时段不可同时充放电，通过 0-1 变量实现互斥控制：

$$0 \le P_t^{ch} \le P_{ch,\max} u_t^{ch}, \quad \forall t \tag{14}$$

$$0 \le P_t^{dis} \le P_{dis,\max} u_t^{dis}, \quad \forall t \tag{15}$$

$$u_t^{ch} + u_t^{dis} \le 1, \quad u_t^{ch}, u_t^{dis} \in \{0,1\}, \quad \forall t \tag{16}$$

当$u_t^{ch} = 1$时储能仅可充电，当$u_t^{dis} = 1$时储能仅可放电，严格规避同时充放电的不合理工况。

(3)储能周期闭环约束。根据题目规定，储能设备每日 00:00 与 24:00 的储电量保持一致，结合题目给定的初始条件，设置始末电量约束：

$$E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh} \tag{17}$$

该约束保证储能每日运行状态闭环，无能量累积或损耗偏移。

(4)变量非负约束：

$$G_t \ge 0, \quad P_t^{ch} \ge 0, \quad P_t^{dis} \ge 0, \quad R_t \ge 0, \quad \forall t \tag{18}$$

上述模型包含储能充放电 0-1 整数互斥变量与连续功率变量，约束与目标函数均为线性形式，因此问题二模型本质上是混合整数线性规划（MILP）模型，区别于问题一的纯线性规划（LP）模型。

5.2.2 问题二模型求解

本研究旨在利用附件 1 的电价、附件 2 的小区负载与光伏发电实际功率以及预测数据，求解问题二的最优日前计划购电策略，统计期取 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，逐日独立求解。附件数据均为 10 分钟分辨率，共 144 个调度时段，求解前先将时间标记对齐至实际调度区间[00:00,00:10)、…、[23:50,24:00)，确保预测数据、实际

数据与调度时段严格一一对应，避免时序错位误差。日前优化阶段仅以预测数据为输入，其中光伏功率预测常采用数据驱动方法获得[5]。

求解过程分两个阶段执行。日前计划阶段：每天 0:00，基于负载预测、光伏预测与当日固定电价求解 MILP 模型，得到全天的计划购电功率G_t与储能充放电计划。实际核算阶段：储能按计划执行充放电，光伏与负载改用实际值，计算实时功率缺口：

$$G_t^{emg} = \max\left(0,\ L_t^{act} + P_t^{ch} + P_t^{curt} - G_t - PV_t^{act} - P_t^{dis}\right), \forall t \tag{19}$$

紧急购电执行题目规定的高价机制，电价为常规购电电价的 5 倍，紧急购电费用为：

$$C^{emg} = \sum_{t=1}^{T} 5\, p_t G_t^{emg} \Delta t \tag{20}$$

最终单日总购电成本为计划购电成本与紧急购电成本之和：

$$C^{total} = C^{plan} + C^{emg} \tag{21}$$

其中，紧急购电可视为对日前计划与预测偏差的惩罚性补偿，将“计划购电多买”与“紧急购电少买”的成本权衡纳入统一核算框架[6]。模型采用 Gurobi 商用求解器求解，通过设置合理求解精度与计算时间阈值迭代求解，可高效求解单日 144 时段的混合整数线性规划问题，得到全局最优的计划购电与储能运行策略。

5.2.3 问题二求解结果汇总

表 5 微网在指定日期的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00-10:10	0	0	0	0
12:00-12:10	495.5462	0	415.4394	901.0665
14:00-14:10	0	0	0	0
16:00-16:10	432.0934	68.3334	526.0514	814.0828
18:00-18:10	645.3715	0	762.5018	714.1184
20:00-20:10	0	0	157.8005	0
全天购电量	63364.2446	31808.0248	64015.7106	93332.3621
全天购电费	38085.6680	17714.0160	39754.7414	59515.8483

表 6 储能设备在指定日期的充放电量及 0:00 和 24:00 储电量

时间段	3.20 充电	3.20 放电	6.21 充电	6.21 放电	9.23 充电	9.23 放电	12.21 充电	12.21 放电
0:00-4:00	9000	0	912.8703	0	9000	0	9000	0
4:00-8:00	1666.6667	5824.8721	833.3333	1414.4249	1666.6667	6912.1206	2500	1508.3333

8:00-12:00	5616.3411	2815.1279	1861.2681	0	5041.2305	1727.8794	5833.3333	7806.6667
12:00-16:00	5215.3562	133.6748	8805.3986	0	5716.6204	73.8592	7898.8090	2483.0353
16:00-20:00	0	5771.3477	0	6215.9556	0	5592.4576	0	5739.9275
20:00-24:00	0	2868.6523	0	2424.0444	0	3047.5424	0	2900.0725
0:00 储电量	1200		1200		1200		1200	
24:00 储电量	1200		1200		1200		1200	

表 7 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
00:10-00:40	70.2490	00:10-00:40	77.4224	00:30-00:50	26.9757	00:00-00:10	2.5315
01:00-02:00	110.0229	01:20-02:20	143.3761	01:40-01:50	4.2194	01:00-01:40	65.8124
02:30-02:50	18.0721	02:50-04:20	235.6251	02:00-02:30	15.6541	02:10-02:20	19.9429
03:00-04:00	102.0057	05:00-05:20	8.0029	03:40-04:00	19.1976	02:30-02:40	6.2185
04:40-05:30	80.1065	05:30-06:20	269.8606	04:20-04:30	5.7854	03:00-03:20	58.0704
05:40-06:10	25.8360	06:50-09:20	1024.0469	04:50-05:20	47.4057	03:30-03:50	124.6983

完整的表 7 微网在指定日期的紧急购电量，请在支撑材料中的 result2.xlsx 文件查看。

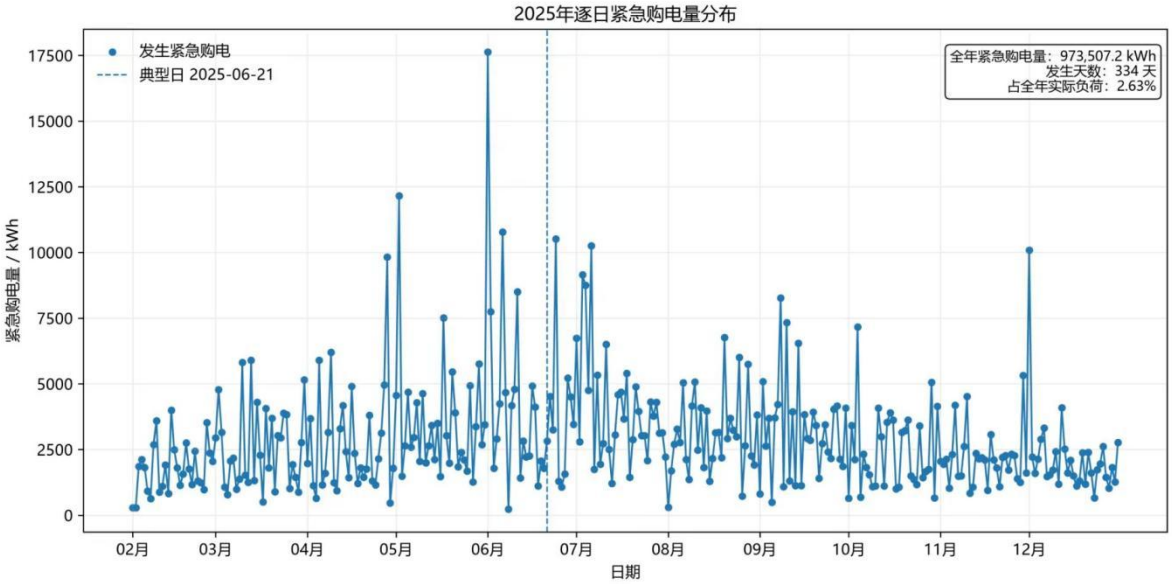


图 112025 年逐日紧急购电量分布

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 问题三模型建立

本研究旨在解决光伏预报滚动更新条件下的微网多时段购电与储能调控问题。问题三在问题二的基础上引入滚动预报机制，每日 0:00、6:00、12:00 和 18:00 均可获得未来 24 小时整点的光伏发电功率预报，微网既可根据 0:00 预报制定当日计划购电量，也可利用后续预报对购电策略进行调整，调整不足部分按交易电价 50%计违约费用、超出部分按 1.5 倍计费，实时供电缺口则通过 5 倍电价的紧急购电兜底。需要依据负荷、光伏实际出力、滚动预报序列与储能状态，确定各时段的计划购电、调整购电、储能充放电与紧急购电策略，使统计期内购电总费用最小。在此基础上，构建"日前计划—日内滚动修正—实时紧急补缺"的分层滚动调度模型[7][8][10]，并通过数值求解验证其经济性与可行性。

(1)目标函数

以全周期总购电成本最小为优化目标，总成本由计划购电成本、购电调整成本与紧急购电成本三部分构成：

$$\min C = C^{plan} + C^{adj} + C^{emg} \tag{22}$$

计划购电成本为 00:00 初始制定的基础购电费用：

$$C^{plan} = \sum_{t} p_t \, Q_t^{plan} \Delta t \tag{23}$$

购电调整成本为计划与实际调整偏差的惩罚费用：

$$C^{adj} = \sum_t p_t \left(0.5\Delta Q_t^- + 1.5\Delta Q_t^+\right)\Delta t \tag{24}$$

紧急购电成本为实时缺口兜底的高价购电费用，价格为常规电价的 5 倍：

$$C^{emg} = \sum_t 5\, p_t G_t^{emg} \Delta t \tag{25}$$

所有成本计算均乘以统一时间尺度Δt，规避单位换算误差。

(2)约束条件

(1)系统功率平衡约束。功率平衡为系统核心运行约束，涵盖负荷、光伏出力、常规购电、紧急购电、储能充放电与弃光全部变量：

$$L_t = PV_t + \mathrm{Q_t^{adj}} + G_t^{emg} + P_t^{dis} - P_t^{ch} - \mathrm{R_t}, \quad \forall t \tag{26}$$

弃光功率满足非负约束且不超过当前光伏出力：

$$0 \le P_t^{curt} \le PV_t, \quad \forall t \tag{27}$$

当光伏实际出力大于系统负荷与储能消纳能力时，通过弃光变量消纳过剩功率，保证系统运行可行。

(2)储能运行约束。储能电量按时序递推更新：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{P_t^{dis}}{\eta_{dis}} \Delta t, \quad \forall t \tag{28}$$

储能电量须保持在允许运行区间内，全程无首尾强制平衡约束：

$$E_{min} \le E_t \le E_{max}, \quad \forall t \tag{29}$$

充放电功率受功率上限约束（功率限值，而非电量限值）：

$$0 \le P_t^{ch} \le P_{ch,max} u_t^{ch}, \quad \forall t \tag{30}$$

$$0 \le P_t^{dis} \le P_{dis,max} u_t^{dis}, \quad \forall t \tag{31}$$

同一时段储能仅能充电、放电或静置，充放电互斥：

$$u_t^{ch} + u_t^{dis} \le 1, \quad u_t^{ch}, u_t^{dis} \in \{0,1\}, \quad \forall t \tag{32}$$

本文不额外设置期末储能电量约束，仅需满足全程运行限值，使模型贴合实际调度规则、不人为篡改最优解。

(3)购电与调整规则约束。基于题目定价规则，定义购电偏差量：

购电减少量：

$$\Delta Q_t^- = \left(Q_t^{plan} - Q_t^{adj}\right)^+, \quad \forall t \tag{33}$$

购电增加量：

$$\Delta Q_t^+ = \left(Q_t^{adj} - Q_t^{plan}\right)^+, \quad \forall t \tag{34}$$

调整规则严格遵循题目要求：购电减少部分按原电价50%计费，购电超出部分按原电价 1.5 倍计费。

(4)变量非负约束：

$$G_t \geq 0, \quad G_t^{emg} \geq 0, \quad Q_t^{plan} \geq 0, \quad Q_t^{adj} \geq 0, \quad \forall t \tag{35}$$

上述模型包含储能充放电 0-1 整数决策变量与连续功率变量，约束与目标函数均为线性形式，因此问题三模型本质上是混合整数线性规划模型（MILP），区别于问题一的纯线性规划（LP）模型。

5.3.2 问题三模型求解

本研究旨在利用附件提供的 2025 年全年负荷、光伏出力与滚动预报数据，求解问题三的最优滚动购电策略，统计期取 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日。为保证统计期起始时刻储能状态连续，以 2025 年 1 月 1 日 00:00 储电量 6000 kWh 为初始状态，对 1 月运行过程进行预热模拟，使储能状态自然演化至 2 月 1 日 00:00。附件原始数据均为 10 分钟分辨率，且时刻为区间终点标记，求解前先将 00:10、00:20、…、次日 00:00 等标记对齐到实际调度区间[*00*: *00*,*00*: *10*)、[*00*: *10*,*00*: *20*)、…、[*23*: *50*,*24*: *00*)，确保预测数据、负荷数据与调度时段严格一一对应，避免时序错位误差。

题目提供的光伏预报为整点滚动预报值，与 10 分钟调度粒度不匹配。为提升预测精度，本文不采用简单复制填充方式，而是以各更新时刻的光伏实际出力为基准锚点，结合后续 1h、2h、…、24h 整点预报值，对相邻整点区间进行线性插值，重构 10 分钟分辨率的全天光伏预测序列，精准适配滚动优化调度需求[5]。

求解过程按“日前静态计划—日内三时刻滚动修正—实时紧急补缺”三级调度体系执行，核心遵循“已执行决策冻结、未执行策略优化”的调度逻辑。每日 00:00，基于初始全天光伏预报求解 MILP 模型，制定当日 00:00~24:00 全时段的计划购电与储能充放电初始策略，确定Q_t^{plan}序列；随后在 06:00、12:00、18:00 三个时刻获取更新后的光伏预报，仅对当前时刻至当日 24:00 的未执行时段重新优化，冻结此前已执行时段的所有调度决策，更新得到调整购电量Q_t^{adj}序列；最终基于调整策略执行调度，针对光伏预测误差、负荷波动与储能约束导致的实时功率缺口，启动紧急购电机制兜底，保障系统功率平衡。

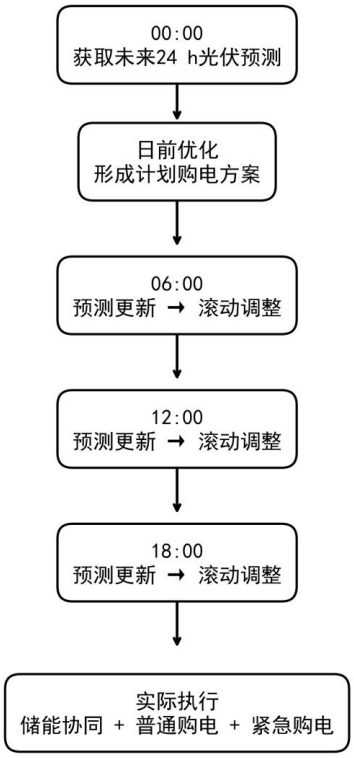


图 12 滚动优化调度机制

从图 1 可以看出，每日 00:00 获取未来 24 小时光伏预测数据后即进行日前优化，形成当日计划购电方案；随后在 06:00、12:00、18:00 三个时刻依次进行预测更新与滚动调整，不断修正后续时段的购电与储能策略；最终进入实际执行阶段，由储能协同、普通购电与紧急购电共同保障系统功率平衡，完整体现了“滚动预测—计划购电—动态调整—储能协同—紧急购电”的分层调度逻辑。

模型采用 Gurobi 商用求解器求解，通过设置合理求解精度与计算时间阈值迭代求解。若求解状态为 OPTIMAL，可判定得到模型全局最优解；若为 TIME_LIMIT 或 SUBOPTIMAL，则为给定计算条件下的高质量可行解。本文保留求解器 Status 与 MIP Gap 参数，保证结果可追溯、可验证。

5.3.3 问题三求解结果汇总

统计 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整运行数据，核心经济与运行指标如表所示。

表 8 问题三统计期运行指标汇总（2025.2.1—12.31）

评价指标	数值结果
计划购电量	20378350.04 kWh

评价指标	数值结果
最终调整购电量	20790787.73 kWh
紧急购电量	452521.36 kWh
计划购电费用	12292230.83 元
调整相关费用	405545.71 元
紧急购电费用	2036205.43 元
总购电费用	14733981.97 元
2 月 1 日 00:00 储能电量	1200 kWh
12 月 31 日 24:00 储能电量	1200 kWh

由结果可知，系统通过日前精准规划与日内滚动修正，大幅降低了高价紧急购电的占比，同时储能全程处于安全运行区间、无越限情况，验证了模型的经济性与可行性；调整费用整体占比偏低，说明滚动预测修正机制可有效缩小计划与实际运行的偏差，减少惩罚成本。

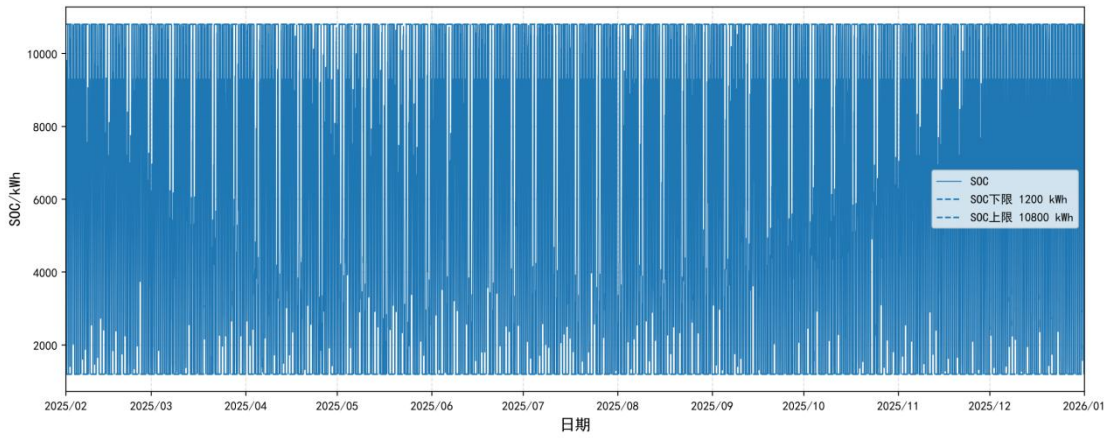


图 13 全年储能电量变化曲线

从图可以看出，储能电量在 2025 年 2 月至 2026 年 1 月期间呈现密集的周期性波动，整体维持在中高区间，全程保持在 1200~10800 kWh 的约束范围内，无越限、无异常波动。经过 1 月份预热仿真后，2 月 1 日初始储能电量稳定在 1200 kWh，年末储能电量同样维持在下限值附近，说明储能系统充分参与电网调峰、消纳光伏冗余电量，资源利用率达到最大化，且无人为约束干预最优运行状态。

选取 2025 年 12 月 24 日作为典型日，绘制了该日的功率调度结果。

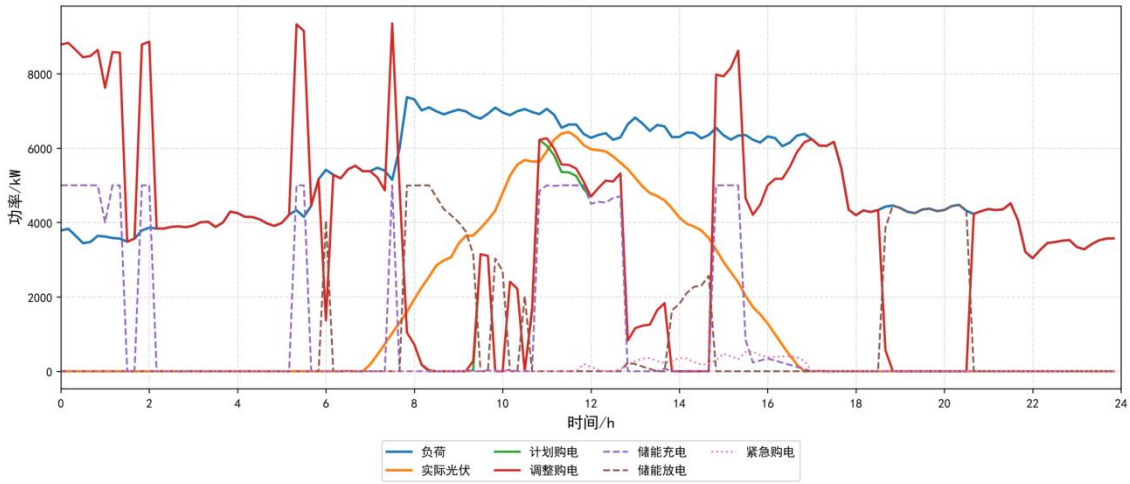


图 14 典型日(12.24)功率调度

从图可以看出，负荷曲线整体平稳，实际光伏在日间时段出力显著上升；调整购电在多个时段出现峰值波动，说明滚动调整机制在日内持续修正购电策略；储能充电主要集中在光伏大发与电价较低时段，储能放电则集中于负荷高峰与光伏出力不足时段；紧急购电仅在少数极端时段少量触发，且峰值明显低于常规购电，未对系统运行构成压力。该日调度过程充分体现了"预测更新—计划修正—储能协同—紧急兜底"的核心调度优势，与表 4 的全局经济性指标相互印证。

表 9 微网在指定日期的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00-10:10	0	0	0	0
12:00-12:10	474.3650	0	383.7285	853.4970
14:00-14:10	0	0	0	0
16:00-16:10	436.4214	33.1917	453.1154	765.1238
18:00-18:10	643.5859	352.7734	712.5969	712.6333
20:00-20:10	0	0	0	0
全天购电量	63965.6180	32353.2957	66229.0214	93624.6408
全天购电费	40297.6233	17515.4843	41994.9384	60541.4787

表 10 储能设备在指定日期的充放电量及 0:00 和 24:00 储电量

时间段	3.20 充电	3.20 放电	6.21 充电	6.21 放电	9.23 充电	9.23 放电	12.21 充电	12.21 放电
0:00-4:00	9000	0	1944.3016	0	9000	0	9000	0
4:00-8:00	1666.6667	5822.8080	940.1340	2249.8843	1666.6667	6269.1797	2499.5087	1509.4798
8:00-12:00	3926.5670	2817.1920	6462.5347	0	5225.3487	2370.8203	5833.3333	7629.9391
12:00-16:00	6876.3914	110.3963	4101.7942	3.6149	5615.9182	141.4261	7500	2335.1832
16:00-20:00	0	5709.7835	0	6154.1006	0	5602.9091	0	5797.4742
20:00-24:00	0	2930.2165	0	2485.8994	0	3037.0909	0	2842.5258
0:00 储电量	1200		1200		1200		1200	
24:00 储电量	1200		1200		1200		1200	

表 11 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025..9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
9:00-9:20	74.5717	13:00-13:10	63.1272	10:00-10:10	0.4063	10:00-12:00	471.4850
9:40-10:40	133.2787	16:00-16:20	75.7867	12:50-15:00	782.7396	12:50-13:20	27.6971
10:50-12:00	722.0152	16:50-20:00	399.9580	15:50-18:00	695.2868	14:00-17:00	483.1017

由表 9、表 10 与表 11 可以看出，四个指定日期的购电策略与储能充放电规律同图、图反映的日内调度特征一致。完整的表 9、表 10、表 11，请在支撑材料中的 result3.xlsx 文件查看。

5.3.4 问题三模型核心结论

为回答“是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略”这一问题，本文对两种方案进行了对比：方案一仅依据每日 0:00 预报制定全天计划购电策略，且日内不再调整；方案二在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 四个时刻依据更新的预报滚动调整购电策略。统计期内，两种方案的总购电费用分别为 17,147,065.90 元和 16,408,676.36 元，方案二较方案一降低 4.31%，其中紧急购电费用由 1,086,355.68 元降至 623,973.10 元。结果表明，引入其他时刻预报进行滚动调整，能够及时响应光伏出力变化，显著减

少高价紧急购电与偏差惩罚费用，经济性改善明显，因此引入滚动调整购电策略是必要的。该模型具有显著优势。其优势体现在完全贴合题目实际调度规则，相较于传统静态优化模型，创新引入多时刻滚动修正机制，冻结已执行决策、动态更新未来调度策略，高度还原实际电力系统的日内调度逻辑；同时严格统一时间尺度、规范公式定义、规避常见建模误区，通过光伏预报插值优化、储能精准建模与分层成本拆分，保证模型的严谨性、结果的真实性与工程实用性。模型无多余人为约束，最优解完全由系统负荷、光伏特性、电价机制与储能约束共同决定，具备良好的合理性与可靠性。

5.4 问题四模型建立与求解

5.4.1 模型架构与核心原理

问题四将电价由固定曲线改为实时波动，微网在制定计划时，未来的真实光伏出力、真实负荷与真实电价均不可预知，不确定性由源荷两侧进一步扩展至电价维度。与问题二、三相比，本问新增的核心环节是电价预测：只有先把未知电价转化为可用输入，调度模型才能照常求解。据此，本问采用"先预测、后优化"的两层架构：第一层基于历史电价数据建立滚动电价预测模型；第二层将预测电价代入问题二、问题三的调度框架，分别构成场景 A（0:00 一次性计划）与场景 B（日内滚动调整），以比较不同决策机制在电价波动环境下的经济性。

电价预测的特征选择来自对历史电价的探索性数据分析。

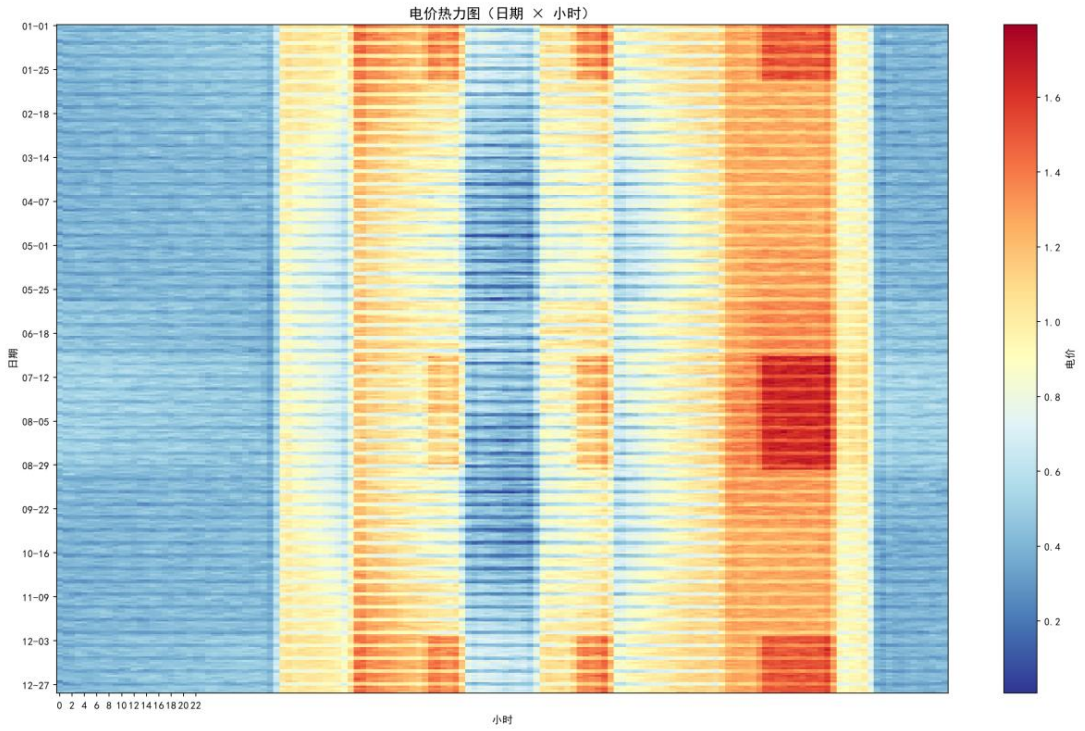


图 15 电价热力图（日期×小时）

图给出全年电价的日期—小时热力图，电价沿时间轴呈明显的块状分布，部分日期的特定小时区间出现深红色高值带，其余时段普遍处于低位；

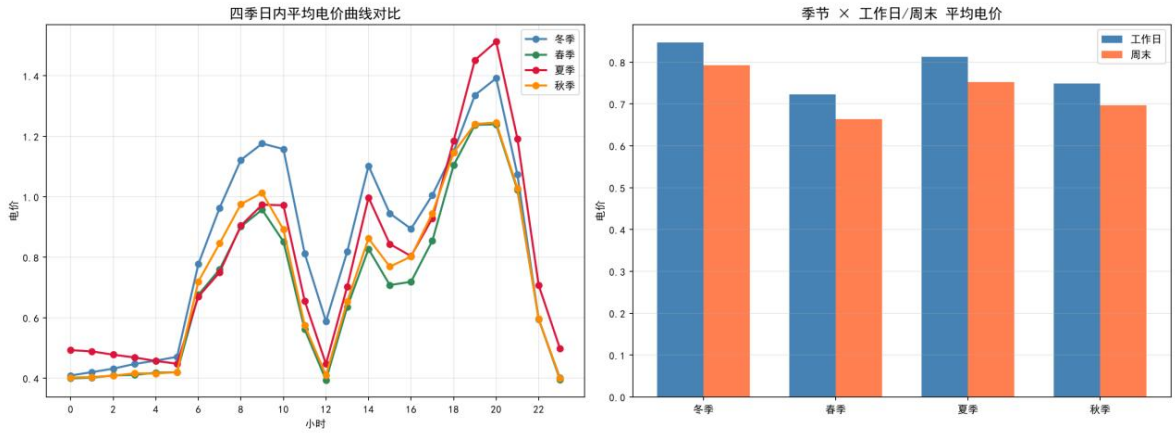


图 16 工作日与周末日内平均电价对比

进一步按日历维度聚合后，图显示工作日日内平均电价在全天多数时段高于周末，且波动幅度更大，二者均在凌晨走低、晚间攀升；

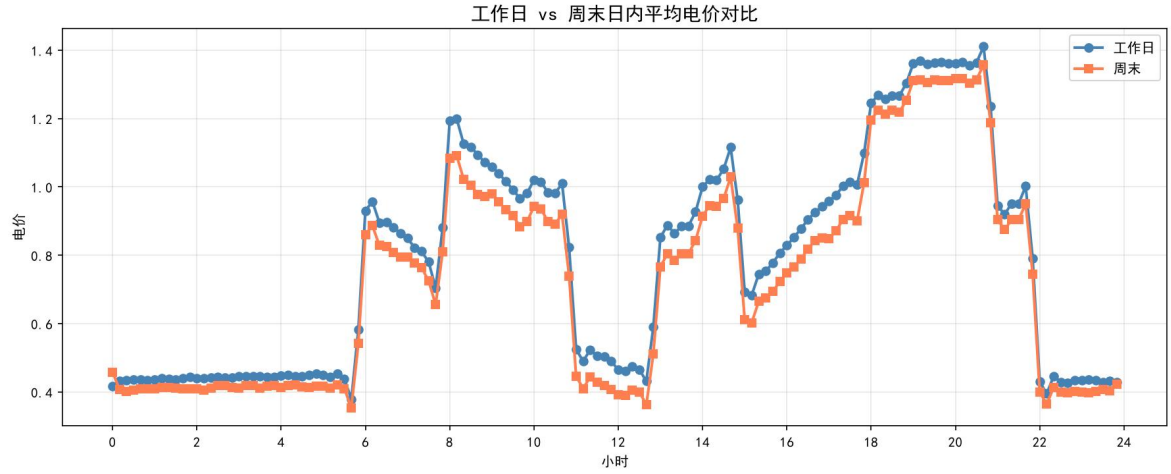


图 17 四季日内平均电价曲线与季节×工作日/周末平均电价

图左图表明夏季日内电价峰值最高，右图显示各季节工作日平均电价均高于同季节周末；

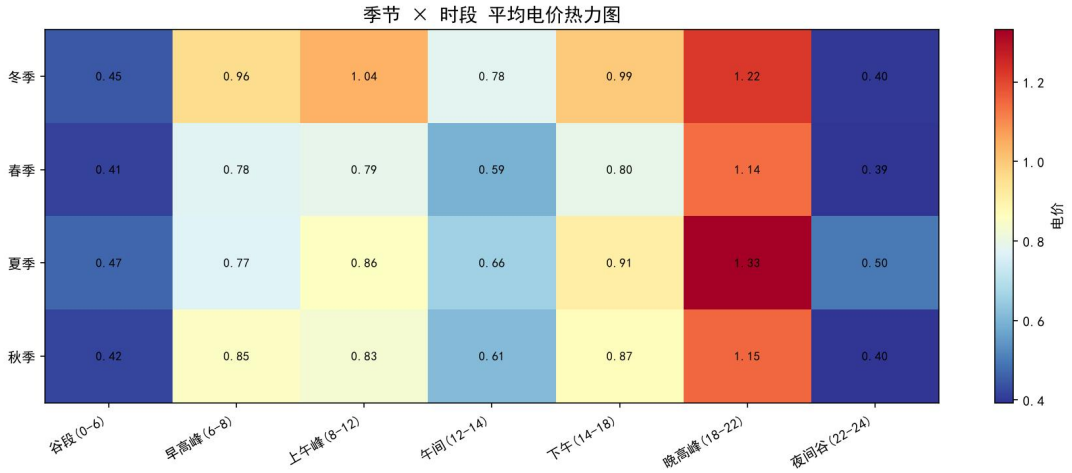


图 18 季节×时段平均电价热力图

图的季节—时段热力图进一步揭示，夏季晚高峰（18—22 时）平均电价达 1.33 元/kWh，为全年最高，春季谷段（0—6 时）低至 0.39 元/kWh，晚高峰整体处于高位，谷段与夜间谷整体偏低。

上述规律并非偶然，而是分时电价机制的制度性体现。我国分时电价政策明确要求分季节划分峰谷时段并合理设置价差[11]，夏季因制冷负荷叠加、高峰时长更长，电价水平系统性抬升[12]，工作日与周末则执行不同的时段结构，导致二者存在稳定的电价差异[13]。因此，月份（季节）、是否工作日与具体时刻构成电价的核心驱动特征。模型采用 LightGBM 回归并做滚动训练，任一预测日仅使用该日之前的历史数据，从机制上杜绝信息泄露[10]。考虑到一月上旬历史数据不足，电价预测在 1 月采用降级特征，仅将 1 月作为训练集 warm-up，不参与评估，正式预测与评估区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日。

5.4.2 模型核心公式

(1)电价预测模型

设p_t为第t个时段（10 分钟粒度，$t = 1,2,\ldots,144$）的实际电价，τ_t为对应的小时数。为刻画日内周期性，对时刻做正弦编码：

$$\sin\left(\frac{2\pi\tau_t}{24}\right),\quad \cos\left(\frac{2\pi\tau_t}{24}\right) \tag{36}$$

日历特征取月份m_t、星期w_t与工作日指示变量I_t^{wd}，季节变量s_t按 12—2 月、3—5 月、6—8 月、9—11 月分别取 0、1、2、3。滞后特征取前 1、2 小时与前 1、2、7 天同时刻电价$p_{t-6}, p_{t-12}, p_{t-144}, p_{t-288}, p_{t-1008}$；滚动统计特征以过去 24 小时为窗口计算均值、标准差、最大值与最小值；另按小时分组计算同小时历史平均电价。各特征组成特征向量x_t，电价预测写为回归问题：

$$\hat{p}_t = f(\mathbf{x}_t) \tag{37}$$

其中$f(\cdot)$为 LightGBM 模型，以加法模型逼近：

$$\hat{p}_t = \sum_{k=1}^{K} lr \cdot h_k(x_t) \tag{38}$$

式中 K 为回归树数量，lr 为学习率（此处用 lr 以避免与充放电效率η混淆），$h_k(\cdot)$为第 k 棵回归树。训练目标为平均绝对误差（MAE），超参数取叶子数 63、学习率 0.05、树数 300、最小子样本数 20、样本与特征采样率 0.8。对预测日 d，训练集与测试集按时间严格划分：

$$T_{train}(d) = \{t: date(t) < d\}, \quad T_{test}(d) = \{t: date(t) = d\} \tag{39}$$

预测精度以 MAE、RMSE、MAPE 与决定系数R^2衡量，并辅以标准差比值$\rho = \mathrm{std}(\hat{p})/\mathrm{std}(p)$检查预测是否退化为均值。

（二）调度优化模型

预测电价$\hat{p}_t$作为已知参数代入调度模型。符号与问题一至三统一：L_t为负荷功率，PV_t为光伏预测功率，P_t^{ch}、P_t^{dis}为储能充、放电功率，E_t为时段末储电量，$\Delta t = 1/6$ h，充放电效率$\eta_{ch} = \eta_{dis} = 0.9$，储能电量区间$[E_{min}, E_{max}] = [1200, 10800]$ kWh，充放电功率上限$P_{ch,max} = P_{dis,max} = 5000$ kW，互斥变量为$u_t^{ch}, u_t^{dis} \in \{0,1\}$。

场景 A（对应问题二框架）：决策变量为计划购电功率G_t、充放电功率与弃光功率R_t，目标为全天计划购电费用最小：

$$\min Z = \sum_{t=1}^{144} \hat{p}_t \, G_t \Delta t \tag{40}$$

约束包括功率平衡

$$G_t + PV_t + P_t^{dis} = L_t + P_t^{ch} + R_t, \quad \forall t \tag{41}$$

储能电量递推

$$E_{t+1} = E_t + \eta_{ch} P_t^{ch} \Delta t - \frac{P_t^{dis}}{\eta_{dis}} \Delta t, \quad \forall t \tag{42}$$

电量区间$E_{min} \le E_t \le E_{max}$，充放电功率上限与互斥约束

$$0 \le P_t^{ch} \le P_{ch,max}^{ch}, \quad 0 \le P_t^{dis} \le P_{dis,max}^{dis}, \quad u_t^{ch} + u_t^{dis} \le 1 \tag{43}$$

弃约束 $0 \le R_t \le PV_t$，以及日循环约束$E_0 = E_{144} = 6000\,\text{kWh}$。实际运行中若购电、光伏与放电之和仍不满足负荷，缺口按交易时刻实际电价的 5 倍紧急购电结算。

场景 B（对应问题三框架）：设 0:00 制定的全天计划购电量为Q_t^{plan}，调整后的实际购电量为Q_t^{adj}，购电减少量与增加量分别为

$$\Delta Q_t^- = \left(Q_t^{plan} - Q_t^{adj}\right)^+, \quad \Delta Q_t^+ = \left(Q_t^{adj} - Q_t^{plan}\right)^+ \tag{44}$$

目标函数包含计划购电费与调整费用：

$$\min Z = \sum_{t=1}^{144} \hat{p}_t\, Q_t^{plan}\, \Delta t + \sum_{t=1}^{144} \hat{p}_t\, (0.5\,\Delta Q_t^- + 1.5\,\Delta Q_t^+)\Delta t \tag{45}$$

即购电减少部分按原电价 50%计收违约费用、超出部分按 1.5 倍计费，紧急购电仍按 5 倍结算。功率平衡与储能约束同式(41)—(43)，购电量满足$Q_t^{adj} = Q_t^{plan} - \Delta Q_t^- + \Delta Q_t^+$；与场景 A 不同，场景 B 不强制储能日末电量回到 6000 kWh，仅要求不低于下限，储电量逐日传递，实现跨日闭环。

两场景均采用逐日滚动求解：场景 A 每日求解一次 MILP，场景 B 在 0:00、6:00、12:00、18:00 各求解一次，采用 Gurobi 求解。

5.4.3 模型评估指标

表 12 指定日期购电量（kWh）

场景 A

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025.3.20	0	563.4185	0	359.2144	833.3333	313.0025	63705.8094	40346.5818
2025.06.21	0	0	0	33.7376	380.9130	0	31940.6456	15444.2899
2025.9.23	0	527.5445	0	366.9377	833.3333	784.2192	63689.3177	42545.2976
2025.12.21	470.7043	833.3333	298.0451	833.3333	833.3333	0	92025.1855	74002.0087

场景 B

日期	10:00–10:10	12:00–12:10	14:00–14:10	16:00–16:10	18:00–18:10	20:00–20:10	全天购电量	全天购电费/元
2025.3.20	0	542.3675	0	598.1641	647.6440	102.9376	68209.2943	41566.7474

2025.06.21	0	0	0	38.3206	352.7734	0	32469.5720	15958.2065
2025.9.23	0	405.9456	0	518.6599	716.8620	811.9117	68435.1235	44325.3675
2025.12.21	429.7542	969.4091	305.7881	765.1238	712.6333	0	94692.7140	71437.0059

表 13 场景 A/B 全年费用对比

场景	全天购电量/kWh	购电费/元	紧急购电量/kWh	紧急购电费/元	总费用/元
场景 A（0:00 一次性计划）	20355075.25	12944901.63	740316.73	3118610.02	16063511.65
场景 B（日内滚动调整）	20755146.86	13357772.98	452746.49	2009253.86	15367026.84

完整的表 11 请在支撑材料中的 result4-2.xlsx 文件查看。

完整的表 12 请在支撑材料中的 result4-3.xlsx 文件查看。

六、模型评价与推广

6.1 模型的优点

模型从问题 1 的线性规划出发，经问题 2、问题 3 逐步引入源荷不确定性与滚动预报，到问题 4 将电价也纳入随机因素，四个问题在同一优化框架内层层递进、衔接自然。问题 4 中先对历史电价做探索性分析，发现电价与具体时段、是否工作日和月份之间存在明显关联，据此构建了以这三个特征为主体的电价预测模型，并采用滚动预测方式——预测某一天的电价只使用该日之前的历史数据，避免了信息泄露，模型拟合优度较高。电价预测与原有的负荷、光伏预测一同接入优化模型，从而在三个变量都随时间变化的情况下，分别给出 0:00 一次性制定计划和允许中途调整计划两种策略的最优购电费用。模型配套的结果级与导出级双重审计，逐日复核 SOC 递推链、功率平衡与费用构成，保证了结果的物理一致性和可复现性。

6.2 模型的不足

电价预测依赖历史数据的统计规律，对极端天气、电网检修等突发因素缺乏刻画能力，电价剧烈波动时预测可能明显偏离实际；一月上旬历史数据不足，该时段只能采用降级特征，预测精度受限，因此评估区间限定在 2025 年 2 月至 12 月，一月仅作为训练预热。储能模型仍偏理想化，恒定效率忽略了电池的非线性特性与寿命

衰减；滚动框架对不确定性的处理本质上仍是确定性等价加滚动修正，未显式引入预测误差的概率分布，极端场景下紧急购电规模可能被低估。

6.3 模型的推广

电价预测模型可推广至电力现货市场报价、需求响应定价等应用场景；若将预测误差显式建模为随机变量，优化模型可升级为两阶段随机规划或鲁棒优化，以抵御极端场景风险；滚动框架也可与模型预测控制、深度强化学习相结合，推广到多微网互联、含风电等多能互补系统以及参与电力市场的运行决策中。

七、参考文献

[1] 杨新法，苏剑，吕志鹏，等。微电网技术综述[J].中国电机工程学报，2014,34(1):57-70.

[2] 王成山，武震，李鹏。微电网关键技术研究[J].电工技术学报，2014,29(2):1-12.

[3] 胡念恩，江亚群，申亚涛，等。光储微电网两阶段日前能量管理策略[J].现代电力，2023,40(4):546-553.

[4] 毛晓明，陈深，吴杰康，等。分时电价机制下含蓄电池微网的优化调度[J].电网技术，2015,39(5):1192-1197.

[5] 谭海旺，杨启亮，邢建春，等。基于 XGBoost-LSTM 组合模型的光伏发电功率预测[J].太阳能学报，2022,43(8):75-81.

[6] 杨亦，郑鹏远，毛冉，等。不确定裕度分段量化和弃风弃光分段惩罚的孤岛型微电网经济调度算法[J].现代电力，2023,40(1):73-81.

[7] 吴鸣，骆钊，季宇，等。基于模型预测控制的冷热电联供型微网动态优化调度[J].中国电机工程学报，2017,37(24):7174-7184.

[8] 张海涛，秦文萍，韩肖清，等。多时间尺度微电网能量管理优化调度方案[J].电网技术，2017,41(5):1533-1542.

[9] 郦芳菲，王海龙，陆子雄，等。基于人工辅助深度强化学习的交直流混合微电网实时优化调度[J].现代电力，2023,40(4):577-586.

[10] 姜恩宇，陈宇，施峥靖，等。考虑碳配额引导需求响应的微电网能量管理策略[J].上海交通大学学报，2023,57(9):1126-1136.

[11] 国家发展和改革委员会。关于进一步完善分时电价机制的通知：发改价格〔2021〕1093 号[EB/OL].(2021-07-26)[2026-09-13].

[12] 四川省发展和改革委员会。关于进一步调整我省分时电价机制的通知政策解读[EB/OL].(2024-12-25)[2026-09-13].

[13] 山东省发展和改革委员会。关于进一步优化分时电价机制的函：鲁发改价格函〔2026〕68 号[EB/OL].(2026-09-07)[2026-09-13].

附录

AI 工具使用声明：

使用 AI 工具的，声明：“本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试等，详细使用情况见支撑材料。”

支撑材料：

1. ai 工具使用详情.pdf
2. result1.xlsx
3. result2.xlsx
4. result3.xlsx
5. result4-2.xlsx
6. result4-3.xlsx
7. 第二问负载和光伏预测模型代码.txt
8. 第二问模型代码.txt
9. 第三问模型代码.txt
10. 第四问 4-2 模型代码.txt
11. 第四问 4-3 代码.txt
12. 第四问电价预测模型代码.txt
13. 第一问费用预测代码.txt

重要关键代码：

问题 1：线性规划（LP）模型

```python
#储能参数
E_0=6000.0
E_min=1200.0
E_max=10800.0
P_ch_max=5000.0
P_dis_max=5000.0
eta_ch=0.9
eta_dis=0.9
```

#构建 LP 模型

model=pulp.LpProblem("Problem1_LP",pulp.LpMinimize)

#决策变量

G=[pulp.LpVariable(f"G_{t}",lowBound=0)for t in range(T)]#购电功率

P_ch=[pulp.LpVariable(f"P_ch_{t}",lowBound=0,upBound=P_ch_max)for t in range(T)]#充电功率

P_dis=[pulp.LpVariable(f"P_dis_{t}",lowBound=0,upBound=P_dis_max)for t in range(T)]#放电功率

E=[pulp.LpVariable(f"E_{t}",lowBound=E_min,upBound=E_max)for t in range(T)]#储电量

#目标函数：最小化购电总成本

model+=pulp.lpSum(price[t]*G[t]*dt for t in range(T))

#约束条件

for t in range(T):

#功率平衡约束

model+=G[t]+pv[t]+P_dis[t]==load[t]+P_ch[t],f"PowerBalance_{t}"

#储能电量时序递推

if t==0:

model+=E[t]==E_0+eta_ch*P_ch[t]*dt-P_dis[t]*dt/eta_dis,f"E_rec_{t}"

else:

model+=E[t]==E[t-1]+eta_ch*P_ch[t]*dt-P_dis[t]*dt/eta_dis,f"E_rec_{t}"

model+=E[T-1]==E_0,"E_final"#周期末储能电量等于初始值

```

问题 2：混合整数线性规划（MILP）模型

```python

def solve_day(L,PV,price):

"""变量:buy,charge,discharge,curtail,E(0..144),z(充放电互斥)

目标:minΣprice·buy·DT"""

ib,ic,id_,iu,ie,iz=0,N,2*N,3*N,4*N,5*N+1

```
nv=6*N+1
c=np.zeros(nv);c[ib:ib+N]=price*DT

#变量边界
lb=np.zeros(nv);ub=np.full(nv,np.inf)
ub[ic:ic+N]=P_MAX#充电上限
ub[id_:id_+N]=P_MAX#放电上限
ub[iu:iu+N]=np.maximum(PV,0)#弃光上限
lb[ie:ie+N+1]=E_MIN;ub[ie:ie+N+1]=E_MAX#储电量上下限
ub[iz:iz+N]=1#互斥 0-1 变量

integ=np.zeros(nv);integ[iz:iz+N]=1#整数变量标记

Aeq,beq=[],[]
#功率平衡:buy+PV+dis=L+ch+cur
for t in range(N):
r=np.zeros(nv)
r[ib+t]=1;r[ic+t]=-1;r[id_+t]=1;r[iu+t]=-1
Aeq.append(r);beq.append(L[t]-PV[t])

#储能递推:E_{t+1}-E_t-η·DT·ch+DT/η·dis=0
for t in range(N):
r=np.zeros(nv)
r[ie+t+1]=1;r[ie+t]=-1
r[ic+t]=-ETA*DT;r[id_+t]=DT/ETA
Aeq.append(r);beq.append(0)

#E_0=6000
r=np.zeros(nv);r[ie]=1;Aeq.append(r);beq.append(E_INIT)
#E_144-E_0=0
r=np.zeros(nv);r[ie+N]=1;r[ie]=-1;Aeq.append(r);beq.append(0)
```

#充放电互斥:z=1 时只能充电,z=0 时只能放电

Aub,bub=[],[]

for t in range(N):

r=np.zeros(nv);r[ic+t]=1;r[iz+t]=-P_MAX

Aub.append(r);bub.append(0)

r=np.zeros(nv);r[id_+t]=1;r[iz+t]=P_MAX

Aub.append(r);bub.append(P_MAX)

res=milp(c,integrality=integ,bounds=Bounds(lb,ub),

constraints=[LinearConstraint(np.array(Aeq),beq,beq),

LinearConstraint(np.array(Aub),-np.inf,bub)],

options={"mip_rel_gap":MIP_GAP})

```

---

问题 3：滚动时域 MILP（Rolling Horizon）

#3.1 MILP 核心模型（Gurobi）

```python

def solve_milp(load_power,pv_forecast_power,price,initial_soc,

plan_purchase_power=None):

n=len(load_power)

model=gp.Model("Q3_Microgrid_MILP")

model.Params.OutputFlag=GUROBI_OUTPUT

model.Params.TimeLimit=SOLVER_TIME_LIMIT

model.Params.MIPGap=MIP_GAP

model.Params.NumericFocus=1

#购电/紧急购电功率 kW

```
q=model.addVars(n,lb=0.0,name="GridPurchasePower")
emergency=model.addVars(n,lb=0.0,name="EmergencyPower")
#充/放电功率 kW
charge=model.addVars(n,lb=0.0,ub=P_MAX,name="ChargePower")
discharge=model.addVars(n,lb=0.0,ub=P_MAX,name="DischargePower")
#SOC kWh
soc=model.addVars(n+1,lb=E_MIN,ub=E_MAX,name="SOC")
#弃光功率 kW
curtail=model.addVars(n,lb=0.0,name="PV_CurtailPower")
#充放电互斥 0-1 变量
u=model.addVars(n,vtype=GRB.BINARY,name="ChargeFlag")

model.addConstr(soc[0]==initial_soc)

for t in range(n):
#互斥：u=1 仅充电，u=0 仅放电
model.addConstr(charge[t]<=P_MAX*u[t])
model.addConstr(discharge[t]<=P_MAX*(1-u[t]))
#SOC 递推
model.addConstr(soc[t+1]==soc[t]+ETA*charge[t]*DT
-discharge[t]/ETA*DT)
#弃光不超过可用 PV
model.addConstr(curtail[t]<=pv_forecast_power[t])
#功率平衡：购电+紧急+PV+放电=负荷+充电+弃光
model.addConstr(q[t]+emergency[t]+pv_forecast_power[t]+discharge[t]
==load_power[t]+charge[t]+curtail[t])

objective=gp.LinExpr()
if plan_purchase_power is None:
#日前计划模式
for t in range(n):
objective+=(price[t]*q[t]*DT
```

+EMERGENCY_PRICE_FACTOR*price[t]*emergency[t]*DT)

else:

#调整模式：与计划购电的偏差惩罚

plan=np.asarray(plan_purchase_power,dtype=float)

under=model.addVars(n,lb=0.0,name="UnderPlanPower")

over=model.addVars(n,lb=0.0,name="OverPlanPower")

for t in range(n):

model.addConstr(q[t]==plan[t]-under[t]+over[t])

objective+=(price[t]*plan[t]*DT

+UNDER_PLAN_FACTOR*price[t]*under[t]*DT

+OVER_PLAN_FACTOR*price[t]*over[t]*DT

+EMERGENCY_PRICE_FACTOR*price[t]*emergency[t]*DT)

model.setObjective(objective,GRB.MINIMIZE)

model.optimize()

```

#3.2 滚动时域策略

```python

#滚动执行：0:00 做日前计划，6/12/18 点用新预报调整购电

update_hours=[0,6,12,18]

for k,update_hour in enumerate(update_hours):

start_idx=update_hour*6

end_idx=(update_hours[k+1]*6 if k<len(update_hours)-1 else 144)

#当前时刻的新预测

_,pv_fc=make_forecast_10min(date,update_hour,forecast_data,point_pv)

n_future=144-start_idx

load_future=load[start_idx:]

price_future=prices[start_idx:]

pv_future=pv_fc[:n_future]

```
if update_hour==0:
sol=plan_solution#日前计划
else:
sol=solve_milp(#滚动调整
load_power=load_future,
pv_forecast_power=pv_future,
price=price_future,
initial_soc=current_soc,
plan_purchase_power=plan_purchase[start_idx:],
)

execute_len=end_idx-start_idx
final_purchase[start_idx:end_idx]=sol["purchase"][:execute_len]
final_charge[start_idx:end_idx]=sol["charge"][:execute_len]
final_discharge[start_idx:end_idx]=sol["discharge"][:execute_len]

#实际执行：弃光按实际 PV 重算，SOC 只由最终实际执行的充放电决定
for t in range(start_idx,end_idx):
surplus=(final_purchase[t]+actual_pv[t]+final_discharge[t]
-load[t]-final_charge[t])
final_curtail[t]=max(0.0,surplus)
current_soc=(current_soc+ETA*final_charge[t]*DT
-final_discharge[t]/ETA*DT)
final_soc[t+1]=current_soc

#用真实 PV 重新计算紧急购电
final_emergency=np.zeros(144)
for t in range(144):
shortage=(load[t]+final_charge[t]-final_purchase[t]
-actual_pv[t]-final_discharge[t])
final_emergency[t]=max(0.0,shortage)
```

问题 4-2：日前计划 MILP（含弃光惩罚）

```python
def solve_day_milp(load,pv_forecast,price_forecast,E_start):
"""日前计划优化：以预测电价为目标，含弃光惩罚与充放电互斥"""
m=gp.Model("microgrid")
m.setParam("OutputFlag",0)
m.setParam("TimeLimit",60)

#b:计划购电,ch/dis:储能充放电,cur:弃光,E:储电量,u/v:充放电 0-1 变量
b=m.addVars(T,lb=0,ub=P_max,name="b")
ch=m.addVars(T,lb=0,ub=P_max,name="ch")
dis=m.addVars(T,lb=0,ub=P_max,name="dis")
cur=m.addVars(T,lb=0,name="cur")
E=m.addVars(T+1,lb=E_min,ub=E_max,name="E")
u=m.addVars(T,vtype=GRB.BINARY,name="u")
v=m.addVars(T,vtype=GRB.BINARY,name="v")

#目标：购电成本+弃光惩罚
m.setObjective(
gp.quicksum(price_forecast[t]*b[t]*dt for t in range(T))+
CUR_PENALTY*gp.quicksum(cur[t]*dt for t in range(T)),
GRB.MINIMIZE
)

#功率平衡
for t in range(T):
m.addConstr(b[t]+pv_forecast[t]+dis[t]==load[t]+ch[t]+cur[t])

#储能递推
for t in range(T):
```

m.addConstr(E[t+1]==E[t]+(eta*ch[t]-dis[t]/eta)*dt)

m.addConstr(E[0]==E_start)
m.addConstr(E[T]>=E_min)#末端只保下限，允许跨日传递

#充放电互斥
for t in range(T):
m.addConstr(ch[t]<=P_max*u[t])
m.addConstr(dis[t]<=P_max*v[t])
m.addConstr(u[t]+v[t]<=1)

#弃光上限
for t in range(T):
m.addConstr(cur[t]<=pv_forecast[t])

m.optimize()
```

---

问题 4-3：滚动 MILP（末端 SOC 自由传递+实际电价）

#4.3.1 MILP 核心模型（与问题 3 类似，增加末端 SOC 目标约束）

```python
def solve_milp(load_power,pv_forecast_power,price,initial_soc,
plan_purchase_power=None,final_soc_target=None):
model=gp.Model("Q43_Microgrid_MILP")
model.Params.OutputFlag=GUROBI_OUTPUT
model.Params.TimeLimit=SOLVER_TIME_LIMIT
model.Params.MIPGap=MIP_GAP
model.Params.NumericFocus=1

```
q=model.addVars(n,lb=0.0,name="GridPurchasePower")
emergency=model.addVars(n,lb=0.0,name="EmergencyPower")
charge=model.addVars(n,lb=0.0,ub=P_MAX,name="ChargePower")
discharge=model.addVars(n,lb=0.0,ub=P_MAX,name="DischargePower")
soc=model.addVars(n+1,lb=E_MIN,ub=E_MAX,name="SOC")
curtail=model.addVars(n,lb=0.0,name="PV_CurtailPower")
u=model.addVars(n,vtype=GRB.BINARY,name="ChargeFlag")

model.addConstr(soc[0]==initial_soc)

for t in range(n):
model.addConstr(charge[t]<=P_MAX*u[t])
model.addConstr(discharge[t]<=P_MAX*(1-u[t]))
model.addConstr(
soc[t+1]==soc[t]+ETA*charge[t]*DT-discharge[t]/ETA*DT
)
model.addConstr(curtail[t]<=pv_forecast_power[t])
model.addConstr(
q[t]+emergency[t]+pv_forecast_power[t]+discharge[t]
==
load_power[t]+charge[t]+curtail[t]
)

#末端 SOC 约束
if final_soc_target is None:
model.addConstr(soc[n]>=E_MIN)#自由传递，只保下限
else:
model.addConstr(soc[n]==float(final_soc_target))

#目标函数
objective=gp.LinExpr()
```

```
if plan_purchase_power is None:
for t in range(n):
objective+=(
price[t]*q[t]*DT
+EMERGENCY_PRICE_FACTOR*price[t]*emergency[t]*DT
)
else:
plan=np.asarray(plan_purchase_power,dtype=float)
under=model.addVars(n,lb=0.0,name="UnderPlanPower")
over=model.addVars(n,lb=0.0,name="OverPlanPower")
for t in range(n):
model.addConstr(q[t]==plan[t]-under[t]+over[t])
objective+=(
price[t]*plan[t]*DT
+UNDER_PLAN_FACTOR*price[t]*under[t]*DT
+OVER_PLAN_FACTOR*price[t]*over[t]*DT
+EMERGENCY_PRICE_FACTOR*price[t]*emergency[t]*DT
)

model.setObjective(objective,GRB.MINIMIZE)
model.optimize()
```

#4.3.2 滚动执行+事后核算

```python
#0:00 日前计划（普通模式，末端 SOC 自由）
plan_solution=solve_milp(
load_power=load,
pv_forecast_power=pv_fc0,
price=prices,
initial_soc=initial_soc,
```

```
plan_purchase_power=None,
final_soc_target=None,
)

plan_purchase=plan_solution["purchase"].copy()

#滚动执行：每个更新时刻按新预报重优化，只执行到下一次更新前
update_hours=[0,6,12,18]
for k,update_hour in enumerate(update_hours):
start_idx=update_hour*6
end_idx=(update_hours[k+1]*6 if k<len(update_hours)-1 else 144)

_,pv_fc=make_forecast_10min(date,update_hour,forecast_data,point_pv)
n_future=144-start_idx
load_future=load[start_idx:]
price_future=prices[start_idx:]
pv_future=pv_fc[:n_future]

if update_hour==0:
sol=plan_solution
else:
sol=solve_milp(
load_power=load_future,
pv_forecast_power=pv_future,
price=price_future,
initial_soc=current_soc,
plan_purchase_power=plan_purchase[start_idx:],
final_soc_target=None,
)

execute_len=end_idx-start_idx
final_purchase[start_idx:end_idx]=sol["purchase"][:execute_len]
final_charge[start_idx:end_idx]=sol["charge"][:execute_len]
```

```
final_discharge[start_idx:end_idx]=sol["discharge"][:execute_len]

#实际执行：按实际 PV 核算弃光与 SOC 传递
for t in range(start_idx,end_idx):
surplus=(final_purchase[t]+actual_pv[t]+final_discharge[t]
-load[t]-final_charge[t])
final_curtail[t]=max(0.0,surplus)
current_soc=(current_soc
+ETA*final_charge[t]*DT
-final_discharge[t]/ETA*DT)
final_soc[t+1]=current_soc

#事后核算：紧急购电+功率平衡校验
final_emergency=np.zeros(144)
for t in range(144):
shortage=(load[t]+final_charge[t]
-final_purchase[t]-actual_pv[t]-final_discharge[t])
final_emergency[t]=max(0.0,shortage)

#违约/超购量与三类费用
under=np.maximum(plan_purchase-final_purchase,0.0)
over=np.maximum(final_purchase-plan_purchase,0.0)
plan_cost=np.sum(prices*plan_purchase*DT)
adjustment_cost=np.sum(
prices*(UNDER_PLAN_FACTOR*under+OVER_PLAN_FACTOR*over)*DT
)
emergency_cost=np.sum(
EMERGENCY_PRICE_FACTOR*prices*final_emergency*DT
)
total_cost=plan_cost+adjustment_cost+emergency_cost
```